

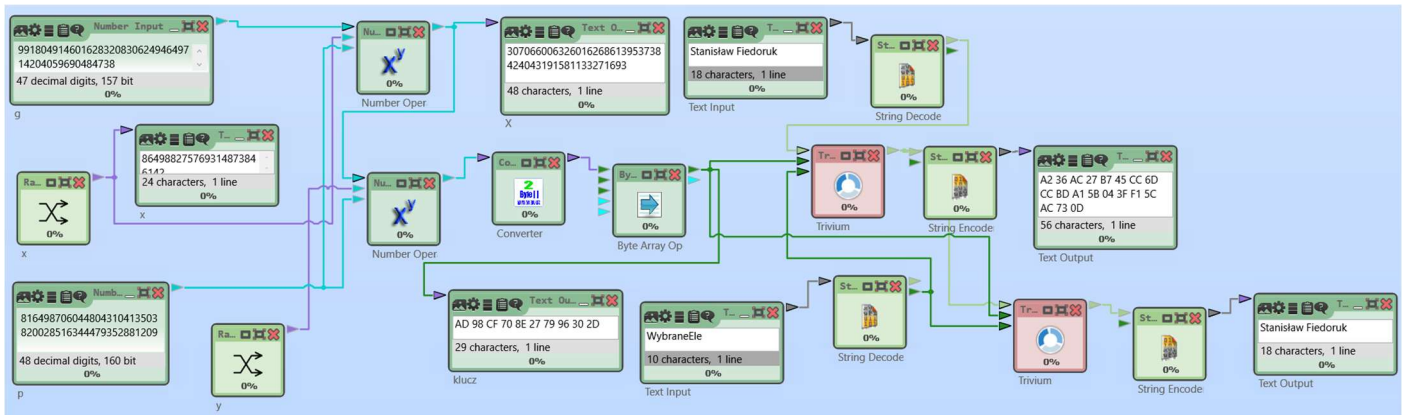
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

*Laboratoria 12-14 – Szyfrowanie hybrydowe,
Funkcje skrótu*

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Szyfrowanie hybrydowe

a) Szyfrowanie Trivium z pomocą protokołu uzgadniania klucza Diffie-Hellmana



Szyfrowanie hybrydowe z wykorzystaniem protokołu Diffie-Hellmana i Trivium polega na wykorzystaniu DH do ustalenia klucza sesji którym potem są szyfrowane i deszyfrowane wiadomości przy pomocy Trivium. Wykorzystanie protokołu uzgodnienia klucza rozwiązuje problem bezpiecznej wymiany kluczy w szyfrowaniu symetrycznym, ponieważ jedynymi danymi możliwymi do przechwycenia są wartości publiczne protokołu oraz później szyfrogramy wiadomości. Dane te są praktycznie bezużyteczne dla atakującego jeśli zostanie wykorzystana odpowiednia długość kluczy.

Wartość p: 816498706044804310413503820028516344479352881209

Wartość g: 99180491460162832083062494649714204059690484738

Klucz prywatny x: 864988275769314873846142

Klucz publiczny X: 307066006326016268613953738424043191581133271693

Klucz prywatny y: 646847960842273578660053

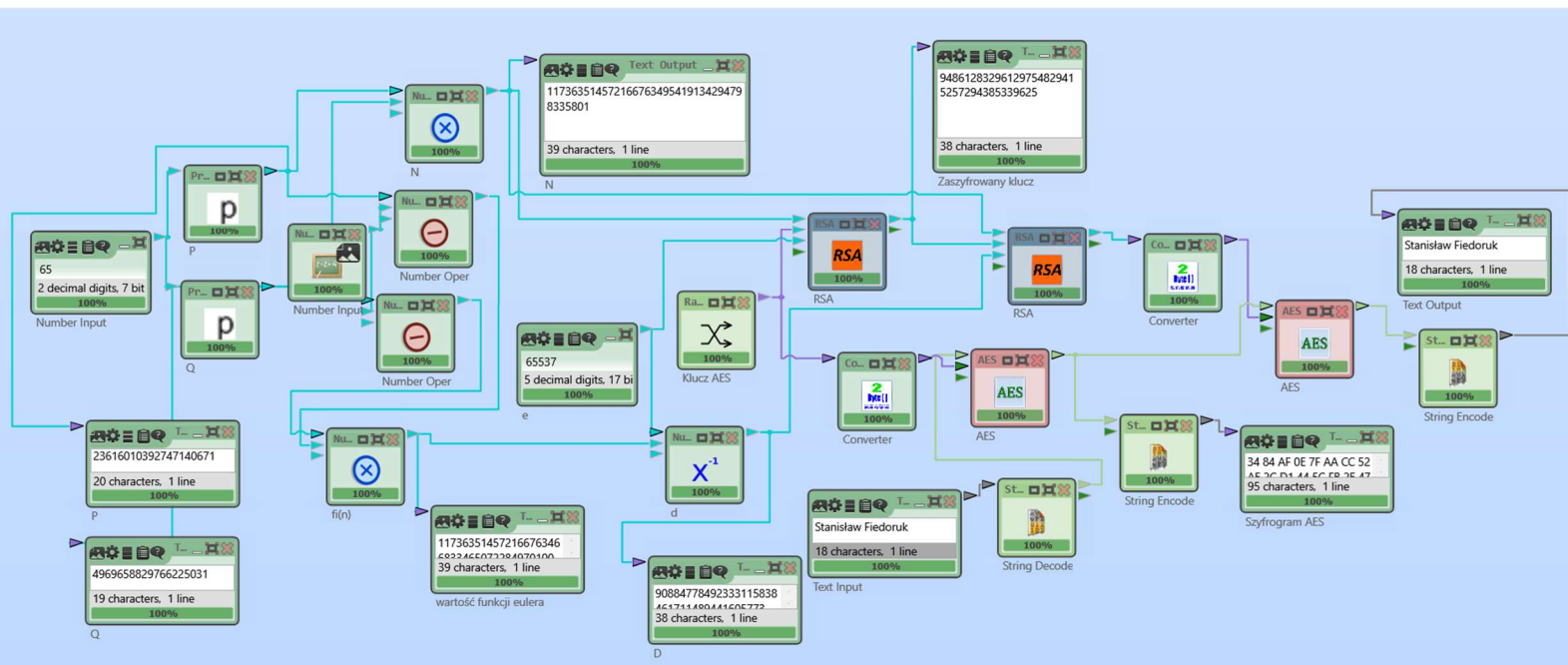
Ustalony klucz sesji: AD 98 CF 70 8E 27 79 96 30 2D

Wektor inicjalizujący Trivium (w formie tekstowej przed konwersją): WybraneEle

Tekst jawny: Stanisław Fiedoruk

Szyfrogram: A2 36 AC 27 B7 45 CC 6D CC BD A1 5B 04 3F F1 5C AC 73 0D

b) Szyfrowanie hybrydowe AES i RSA



Szyfrowanie hybrydowe wykorzystujące szyfrowanie AES i algorytm RSA polega na wykorzystaniu mocnych stron tych dwóch metod w celu optymalizacji i rozwiązania problemu bezpiecznego przekazania klucza przy szyfrowaniu symetrycznym (np. AES). Jako że szyfrowanie symetryczne, czyli w tym przypadku AES, jest wydajniejsze wykorzystujemy je do zaszyfrowania wiadomości, z kolei RSA dobrze sprawdza się przy szyfrowaniu małych porcji danych (np. 128 bitowego klucza) które musimy przekazać w sposób jawny do odbiorcy więc korzystamy z niego (używając klucza publicznego odbiorcy), aby zaszyfrować klucz wykorzystywany przy szyfrowaniu AES. Następnie szyfrogram wiadomości i klucza przesyłamy do odbiorcy, który wykorzystując swój klucz prywatny odszyfrowuje klucz do AES a później samą wiadomość. W przypadku gdy przesyłane informacje zostałyby przechwycone byłyby one bezużyteczne (przy odpowiedniej długości klucza RSA) ponieważ metoda ta jest praktycznie niemożliwa do złamania.

Wiadomość: Stanisław Fiedoruk

Klucz AES: 0E C0 FC 10 76 17 D1 AB 47 AC 6A 40 C6 14 99 51

Klucz publiczny RSA:

N: 117363514572166763495419134294798335801

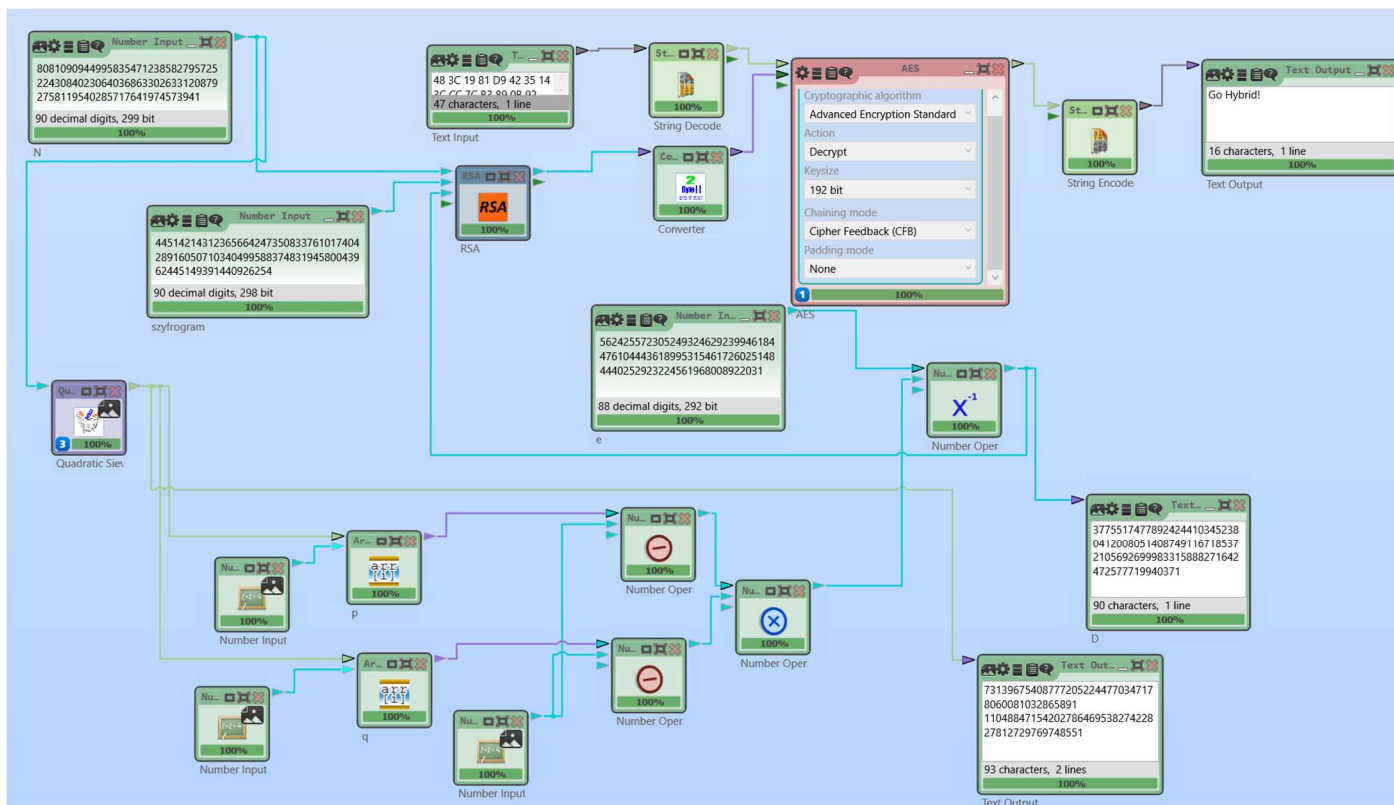
e: 65537

Klucz prywatny RSA (d): 90884778492333115838461711489441605773

Szyfrogram klucza: 94861283296129754829415257294385339625

Szyfrogram wiadomości: 34 84 AF 0E 7F AA CC 52 AE 2C D1 44 5C FB 2E 47 B8 5D 2F A8 CF F2 DF 56 69 A3 95 5F 74 6D DF 5B

c) Atak na szyfrogram AES i RSA



Atak na zaszyfowaną komunikację wykorzystującą AES i RSA polega na odzyskaniu klucza prywatnego RSA wykorzystywanego do odszyfrowania klucza AES i odszyfrowaniu samej wiadomości przez AES. Należy też przy odszyfrowaniu AES dobrać odpowiedni tryb, aczkolwiek można to zrobić metodą prób i błędów co nie zajmuje dużo czasu. Do samego odzyskania klucza prywatnego wykorzystywana jest metoda faktoryzacji wartości publicznej N dzięki czemu otrzymujemy p i q z których następnie przy wykorzystaniu też klucza publicznego e i możemy policzyć klucz prywatny d .

N:808109094499583547123858279572522430840230640368633026331208792758119540285717641974573941

Klucz jawny odbiorcy (e):

562425572305249324629239946184476104443618995315461726025148444025292322456196800
8922031

Szyfrogram AES: 48 3C 19 81 D9 42 35 14 3C CC 7C B3 89 0B 92 B6

Szyfrogram RSA:

445142143123656642473508337610174042891605071034049958837483194580043962445149391
440926254

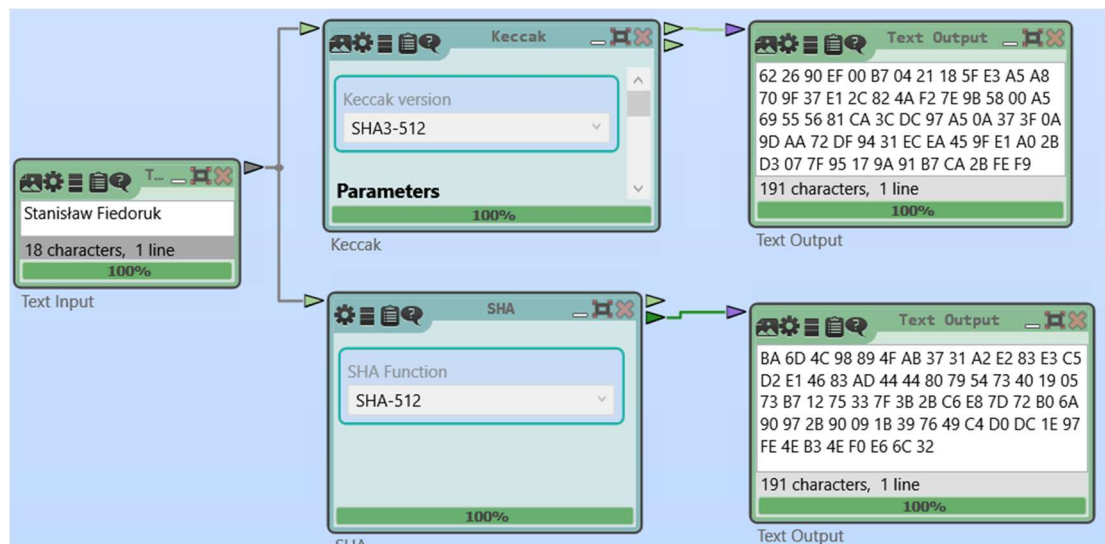
Odzyskany klucz prywatny odbiorcy (d):

377551747789242441034523804120080514087491167185372105692699983315888271642472577
719940371

Odszyfrowany klucz AES: AF 03 48 50 67 47 3E E3 2B D5 6C 36 C3 C7 14 B1 86 04 4E 8F 77 63 E8 53

Odszyfrowana wiadomość: Go Hybrid!

2. Funkcje skrótu SHA-2 i SHA-3 (Keccak)



Tekst jawny: Stanisław Fiedoruk

Skrót uzyskany funkcjami:

SHA-256: 1F 68 3E 6A 0A 0C 6A 33 AF 2E 12 76 FC 35 AA F2 DC D2 32 B0 1D 49 B4 C6 9A 70 DB CF 78 0D 9C D2

SHA3-256: 38 9F E2 4B 69 25 E3 98 DA 67 A1 F8 DF 2D 0C 9D 4B DD 9C 95 96 DF 96 5A 4D EA 7E 10 D6 76 33 76

SHA-384: D7 89 C0 E1 4D B8 5F B6 9E E0 38 FD 90 10 62 9E 88 9E 3F 7F 81 B2 DA FF DA 8D 7A EB CA FC 7E 77 57 B6 7F 62 E0 35 2D 1E 46 D2 46 F5 90 D8 35 8C

SHA3-384: A4 9F 92 7B 81 63 F2 F4 21 E3 5A 14 8C 85 62 37 14 83 90 81 BD 1C E4 90 49 35 CD 10 4E 68 74 2F 9B EE 81 1A 50 0F 14 B0 90 FF 6F 75 F3 BA 90 03

SHA-512: BA 6D 4C 98 89 4F AB 37 31 A2 E2 83 E3 C5 D2 E1 46 83 AD 44 44 80 79 54 73 40 19 05 73 B7 12 75 33 7F 3B 2B C6 E8 7D 72 B0 6A 90 97 2B 90 09 1B 39 76 49 C4 D0 DC 1E 97 FE 4E B3 4E F0 E6 6C 32

SHA3-512: 62 26 90 EF 00 B7 04 21 18 5F E3 A5 A8 70 9F 37 E1 2C 82 4A F2 7E 9B 58 00 A5 69 55 56 81 CA 3C DC 97 A5 0A 37 3F 0A 9D AA 72 DF 94 31 EC EA 45 9F E1 A0 2B D3 07 7F 95 17 9A 91 B7 CA 2B FE F9

Po zmianie tekstu: Xxanistałw_Fiedorxx

SHA-256: B9 80 C2 30 C5 F9 81 13 17 4C A2 0E 7B 82 61 F2 45 1F D4 29 D3 8D 35 EF 72 6A 49 47 52 6E D1 BF

SHA3-256: 26 4B 7B AF C7 19 C0 10 F0 28 0A D7 B5 B0 69 D9 F8 9A 8A 90 FF DA A7 15 70 DA 18 BB F9 29 84 81

SHA-384: 6E BD 0B CB F3 56 99 DF 9E F4 D6 89 04 65 79 CF 3C 7C 1D 6E E8 1E 01 1E 63 E0 7A 18 8A BE 9B 74 9C 5C 85 4C CC C8 67 3D 08 9F 29 A5 B4 5F 02 4A

SHA3-384: AC 4A 13 4E 55 0B 32 FB 32 50 5D 92 1C CE F8 50 D8 3A DB A8 DD B6 5D 04 69 29 05 01 A0 95 70 C7 64 B9 9C 21 51 4B 9C CD B4 DE 75 F6 09 E5 E7 07

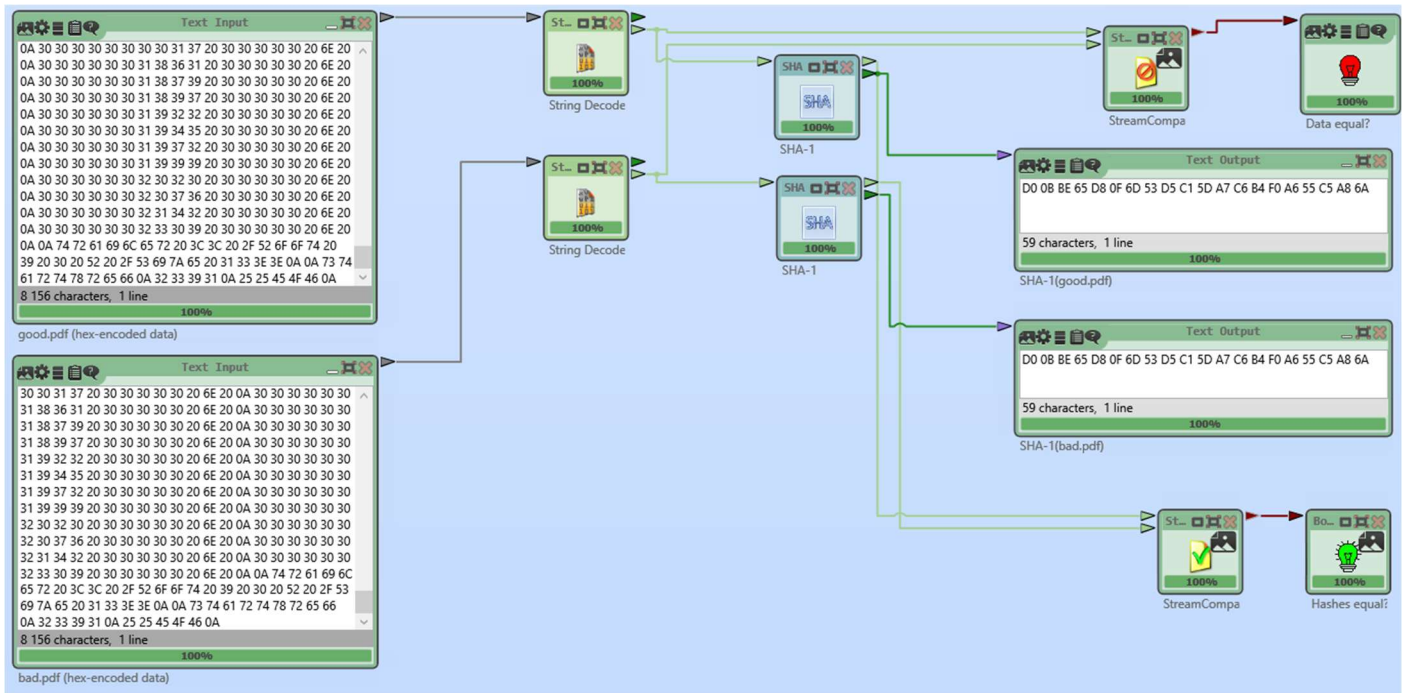
SHA-512: 95 81 34 91 30 C5 B5 DA 82 E6 12 02 2B E0 EA 6D 32 C4 65 86 11 9D 0D 83 6E 5A 95 4D 32 90 97 5D 27 8B 90 83 B0 E4 8C FB E3 9B 7F 31 49 83 6A 80 81 53 FC BC 44 F0 F2 84 B4 B4 D2 9A DF C7 90 09

SHA3-512: 4D ED C0 A1 CC 91 3B 1E C0 F6 DE D1 2A 09 1B B9 9D 9A 23 DA EA 22 37 27 70 4D 75 A6 AD 42 36 BF 66 9D 21 50 C8 94 E2 09 59 B3 5A 25 05 7C E3 B3 D8 2D ED E1 FD CA A8 7C C7 E4 CA 5B 29 63 4B 08

Porównanie wygenerowanych skrótów doskonale obrazuje kluczową cechę funkcji kryptograficznych, jaką jest efekt lawinowy. Mimo że w oryginalnym tekście zmieniono zaledwie kilka znaków, wszystkie uzyskane na nowo ciągi znaków zmieniły się całkowicie i nie wykazują absolutnie żadnego podobieństwa do swoich pierwotnych wersji. Zjawisko to dowodzi, że na podstawie skrótów nie da się w żaden sposób wywnioskować, czy teksty źródłowe były do siebie jakkolwiek podobne. Ponadto eksperyment pokazuje, że niezależnie od modyfikacji danych wejściowych, długość zwracanego skrótu pozostaje zawsze stała dla wybranego algorytmu, np. dokładnie 256 lub 512 bitów. Otrzymane zestawienie ukazuje również w praktyce wyraźną różnicę w działaniu rodzin SHA-2 i SHA-3. Przetworzenie dokładnie tego samego tekstu przez te dwa standardy daje zupełnie różne rezultaty, co jednoznacznie potwierdza wykorzystanie przez nie całkowicie odmiennych architektur matematycznych.

3. Ataki na funkcję skrótu

a) Kolizje



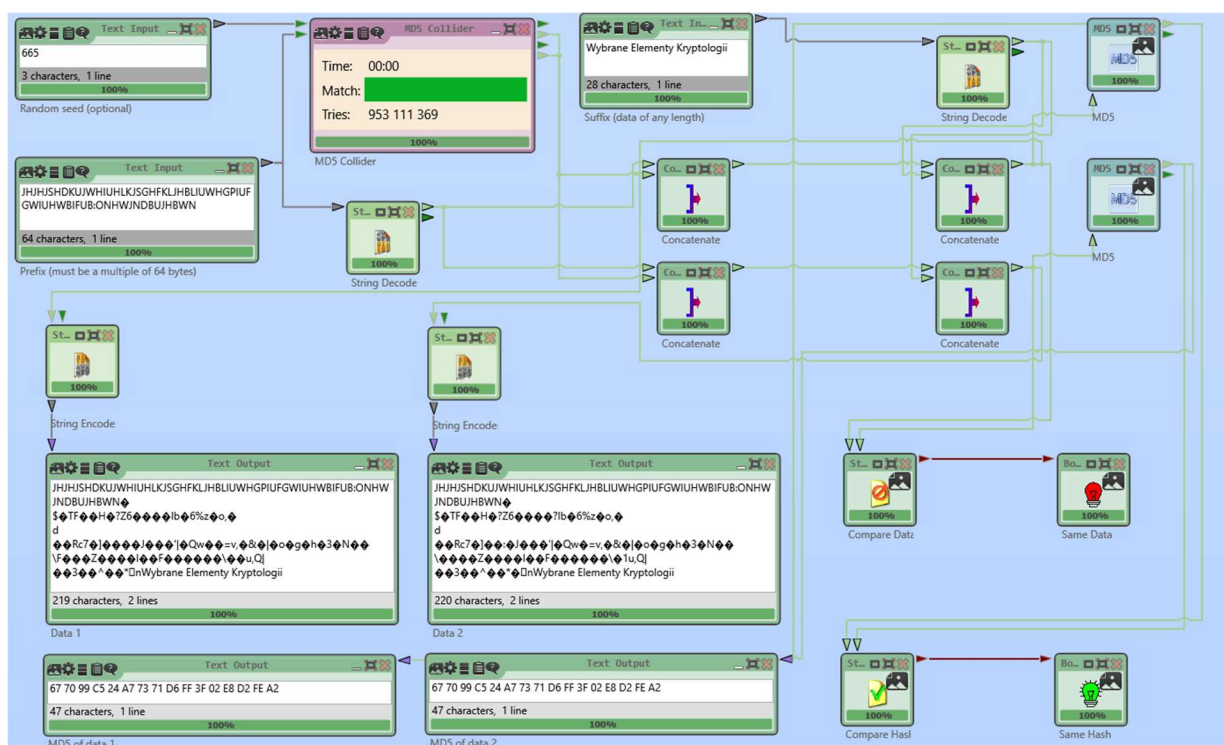
Model obrazujący kolizję w SHA-1

Jak widać po wyjściach z bloków typu comparator dane wejściowe są różne, natomiast skróty są identyczne. Pliki występujące w szablonie zostały spreparowane w ten sposób że po modyfikacji w pliku good.pdf dodano niewidoczne, bez dogłębnej analizy, znaki które przy liczeniu skrótu niwelują tę zmianę przez co skrót obu plików to ta sama wartość.

Wiadomości z powodu czytelności zostały wklejone na końcu sprawozdania.

skrót good.pdf - D0 0B BE 65 D8 0F 6D 53 D5 C1 5D A7 C6 B4 F0 A6 55 C5 A8 6A

skrót bad.pdf - D0 0B BE 65 D8 0F 6D 53 D5 C1 5D A7 C6 B4 F0 A6 55 C5 A8 6A



Model generujący kolizje w MD5

Dane 1: 4A 48 4A 48 4A 53 48 44 4B 55 4A 57 48 49 55 48 4C 4B 4A 53 47 48 46 4B 4C 4A 48 42 4C 49
55 57 48 47 50 49 55 46 47 57 49 55 48 57 42 49 46 55 42 3A 4F 4E 48 57 4A 4E 44 42 55 4A 48 42 57 4E
7F FB 0D 24 A6 54 46 08 B7 B7 48 96 3F 5A 36 A3 E4 F0 EB BF 6C 62 92 36 25 1A 7A E2 6F 2C B1 0C 64
0B A6 CA 52 63 37 0E EF 5D E0 DB 02 **BA ED** 4A 04 92 BF AC 27 02 7C FC 51 07 77 93 84 3D 76 14 2C
D1 26 AA 7C EE 6F A2 67 F4 68 F5 33 A8 4E FB 16 9F 5C 46 05 86 0E E6 C9 5A 86 C7 EC C7 01 6C FE
C5 46 95 F4 CE 1B 90 98 83 5C B7 05 B1 75 2C 51 7C F9 E9 33 D7 E9 5E 88 D7 2A 13 D7 8B 6E 07 57 79
62 72 61 6E 65 20 45 6C 65 6D 65 6E 74 79 20 4B 72 79 70 74 6F 6C 6F 67 69 69

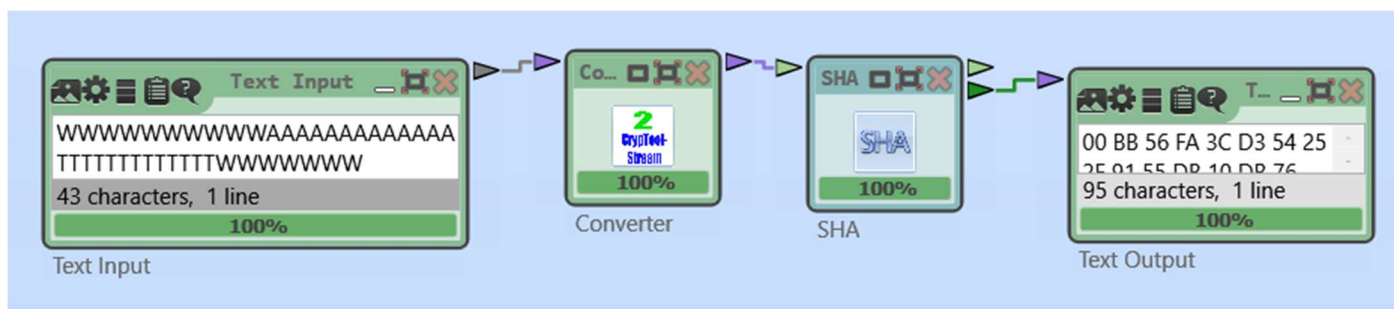
Dane 2: 4A 48 4A 48 4A 53 48 44 4B 55 4A 57 48 49 55 48 4C 4B 4A 53 47 48 46 4B 4C 4A 48 42 4C 49
55 57 48 47 50 49 55 46 47 57 49 55 48 57 42 49 46 55 42 3A 4F 4E 48 57 4A 4E 44 42 55 4A 48 42 57 4E
7F FB 0D 24 A6 54 46 08 B7 B7 48 96 3F 5A 36 A3 E4 F0 EB 3F 6C 62 92 36 25 1A 7A E2 6F 2C B1 0C 64
0B A6 CA 52 63 37 0E EF 5D E0 DB 02 **3A EE** 4A 04 92 BF AC 27 02 7C FC 51 07 77 13 84 3D 76 14 2C
D1 26 AA 7C EE 6F A2 67 F4 68 F5 33 A8 4E FB 16 9F 5C C6 05 86 0E E6 C9 5A 86 C7 EC C7 01 6C FE
C5 46 95 F4 CE 1B 90 98 83 5C B7 05 31 75 2C 51 7C F9 E9 33 D7 E9 5E 88 D7 2A 93 D7 8B 6E 07 57 79
62 72 61 6E 65 20 45 6C 65 6D 65 6E 74 79 20 4B 72 79 70 74 6F 6C 6F 67 69 69

Jak widać powyżej dane różnią się nieznacznie, ale jest to wystarczająca różnica, aby stwierdzić kolizję, podobnie jak w SHA-1 po przejściu przez algorytm druga zmiana „niweluje” tą pierwszą i tworzona jest taka sama wartość funkcji skrótu.

Skrót 1: 67 70 99 C5 24 A7 73 71 D6 FF 3F 02 E8 D2 FE A2

Skrót 2: 67 70 99 C5 24 A7 73 71 D6 FF 3F 02 E8 D2 FE A2

b) Przeciwbraz



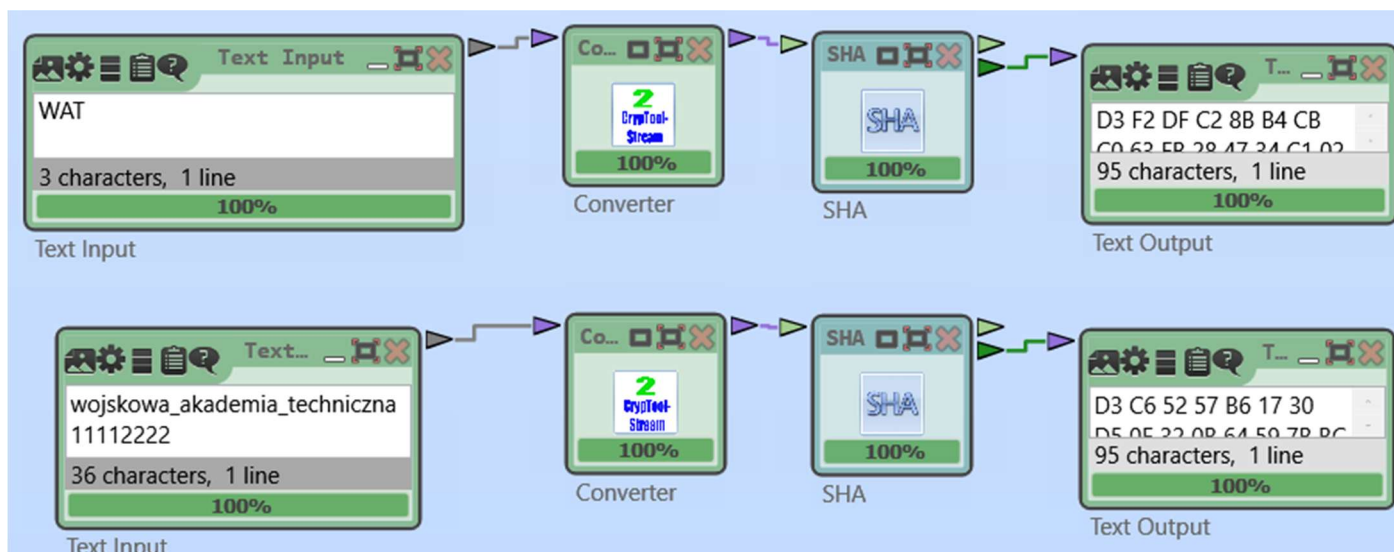
Do znalezienia wiadomości, której skrót zaczyna się od bajtu 00 zastosowano metodę brutalnej siły, do pola text input były wpisywane różne kombinacje znaków, ostatecznie po wpisaniu kombinacji składającej się z powtarzanych liter W A T otrzymano docelowy skrót. Wygenerowanie docelowego skrótu zajęło 43 próby.

Zastosowana funkcja skrótu: SHA-256

Wiadomość: WWWWWWWWWWWAAAAAATTTTTTTTTTTTTWWWWWWWW

Skrót: 00 BB 56 FA 3C D3 54 25 2F 91 55 DB 10 DB 76 6D 70 C0 21 4E D2 B2 DB 04 0D E4 BA 47 CB 32 67 6F

c) Kolizja SHA



Do znalezienia dwóch wiadomości o tych samych początkowych bajtach tak jak wcześniej zastosowano metodę brutalnej siły, do docelowego początku wiadomości dopisywano cyfry 1 i 2 aż do uzyskania docelowej wartości skrótu. Łącznie z początkową wiadomością, która w całości i w części nie dawała docelowego początkowego bajtu, wygenerowano 36 skrótów.

Zastosowana funkcja skrótu: SHA-256

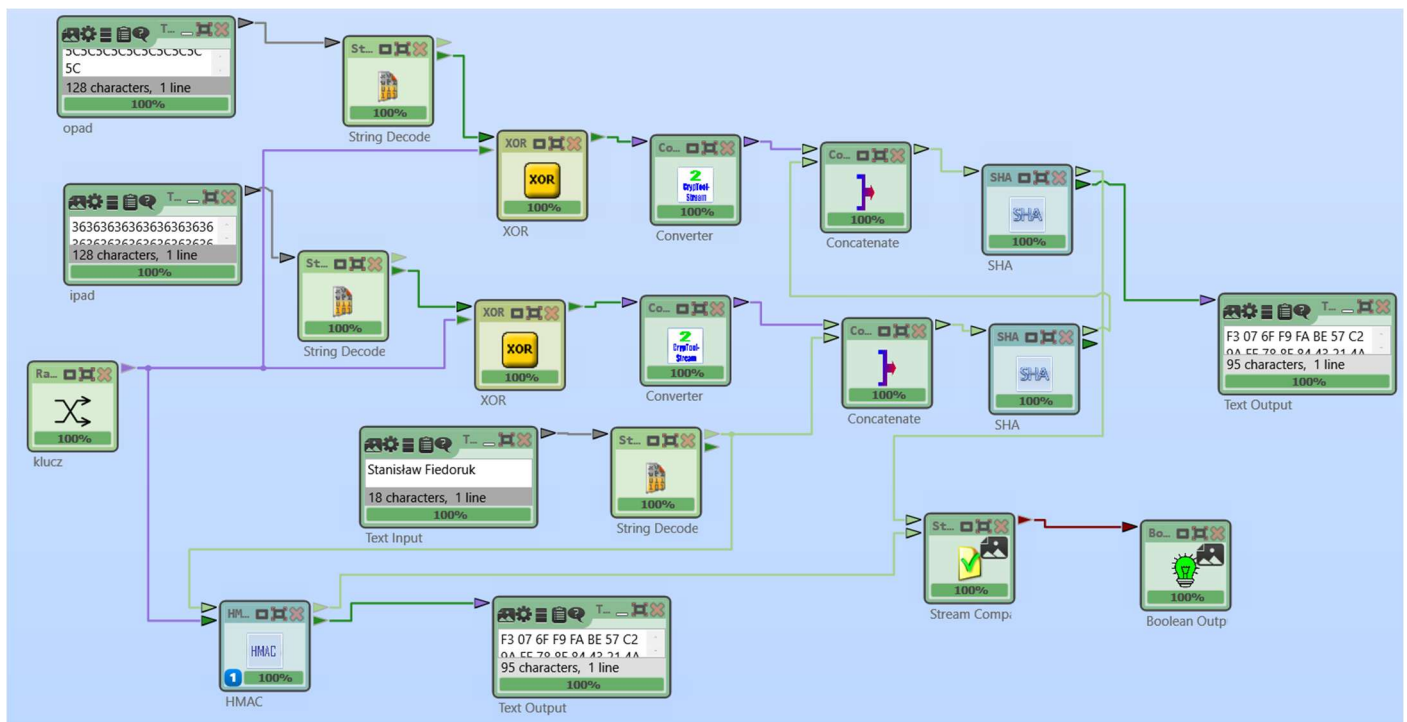
Wiadomość 1: WAT

Skrót 1: D3 F2 DF C2 8B B4 CB C0 63 FB 28 47 34 C1 02 A3 8F 96 E4 1F A1 37 DD 77 47 80 15 68 0F FF D8 1E

Wiadomość 2: wojskowa_akademia_techiczna11112222

Skrót 2: D3 C6 52 57 B6 17 30 D5 0E 32 0B 64 59 7B BC 79 B1 D5 98 FE 50 0C 4D 58 3B 6D 94 1C 3F 09 1E 65

4. Funkcja HMAC



Model realizujący funkcję skrótu HMAC oraz porównujący wynik z gotowym blokiem HMAC dostępnym w Cryptool

Funkcja HMAC to funkcja skrótu z kluczem realizowana wzorem

$$\text{HMAC}(K, m) = H\left((K' \oplus \text{opad}) \parallel H((K' \oplus \text{ipad}) \parallel m)\right) [1]$$

gdzie H to funkcja skrótu (w modelu zastosowano SHA-256), K' to klucz (generowany losowo), opad i ipad to wypełnienia opisane w specyfikacji fips.198-1 (powtórzone 64 bajty 5C dla opad oraz 36 dla ipad) a m to sama wiadomość. Powyższy model realizuje wzór zgodnie ze specyfikacją i na koniec porównuje wynik z wynikiem gotowego bloku HMAC, jak widać dla tych samych danych wejściowych wynik jest taki sam. Zastosowanie HMAC w porównaniu do standardowych funkcji skrótu dodaje dodatkowego bezpieczeństwa, ponieważ do wygenerowania oraz sprawdzenia poprawności skrótu należy mieć także tajny klucz więc w razie przechwycenia szyfrogramu ze skrótem atakujący nie jest w stanie podmienić skrótu.

Wiadomość: Stanisław Fiedoruk

Skrót z bloku HMAC: F3 07 6F F9 FA BE 57 C2 9A FE 78 8F 84 43 21 4A 59 F8 74 98 51 03 3F 10 74 4C 20 48 9B B3 31 29

Skrót ze schematu funkcji skrótu: F3 07 6F F9 FA BE 57 C2 9A FE 78 8F 84 43 21 4A 59 F8 74 98 51 03 3F 10 74 4C 20 48 9B B3 31 29

Bibliografia:

[1] <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/fips/nist.fips.198-1.pdf>

Wiadomości dające ten sam skrót w SHA-1

[illegible]

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 FF C2 00 11 08 00 08 00 08 03 01 11 00 02 11 01 03 11 01 FF C4
00 14 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 FF C4 00 15 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 06 07 FF DA 00 0C 03 01 00 02 10 03 10 00 00 01 52 4A 5F FF 00 FF C4 00 14 10 01
00 FF DA 00 08 01 01 00 01 05 02 7F FF C4 00 18 11 00 02
03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 37 A7 B7 FF DA 00 08 01 03 01 01 3F 01 DF DB FD 9F
CF FF C4 00 18 11 00 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 36 A6 B6 FF DA 00 08 01 02
01 01 3F 01 CA 35 46 28 7F FF C4 00 18 10 00 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 37 67
A7 FF DA 00 08 01 01 00 06 3F 02 A9 9C 99 89 8F FF C4 00 14 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 FF DA 00 08 01 01 00 01 3F 21 7F FF DA 00 0C 03 01 00 02 00 03 00 00 00 10 1F FF C4 00
14 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF DA 00 08 01 03 01 01 3F 10 0F FF C4 00 14
11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF DA 00 08 01 02 01 01 3F 10 0F FF C4 00 14 10
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF DA 00 08 01 01 00 01 3F 10 0F FF D9 0A 65 6E 64
73 74 72 65 61 6D 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 32 20 30 20 6F 62 6A 0A 38 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A
33 20 30 20 6F 62 6A 0A 38 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 34 20 30 20 6F 62 6A 0A 2F 58 4F 62 6A 65 63 74
0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 35 20 30 20 6F 62 6A 0A 2F 49 6D 61 67 65 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 36
20 30 20 6F 62 6A 0A 2F 44 43 54 44 65 63 6F 64 65 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 37 20 30 20 6F 62 6A 0A
2F 44 65 76 69 63 65 52 47 42 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 38 20 30 20 6F 62 6A 0A 31 36 39 33 0A 65 6E
64 6F 62 6A 0A 0A 39 20 30 20 6F 62 6A 0A 3C 3C 0A 20 20 2F 54 79 70 65 20 2F 43 61 74 61 6C 6F 67
0A 20 20 2F 50 61 67 65 73 20 31 30 20 30 20 52 0A 3E 3E 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 0A 31 30 20 30 20
6F 62 6A 0A 3C 3C 0A 20 20 2F 54 79 70 65 20 2F 50 61 67 65 73 0A 20 20 2F 43 6F 75 6E 74 20 31 0A 20
20 2F 4B 69 64 73 20 5B 31 31 20 30 20 52 5D 0A 3E 3E 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 31 31 20 30 20 6F
62 6A 0A 3C 3C 0A 20 20 2F 54 79 70 65 20 2F 50 61 67 65 0A 20 20 2F 50 61 72 65 6E 74 20 31 30 20 30
20 52 0A 20 20 2F 4D 65 64 69 61 42 6F 78 20 5B 30 20 30 20 38 20 38 5D 0A 20 20 2F 43 72 6F 70 42 6F
78 20 5B 30 20 30 20 38 20 38 5D 0A 20 20 2F 43 6F 6E 74 65 6E 74 73 20 31 32 20 30 20 52 0A 20 20 2F
52 65 73 6F 75 72 63 65 73 0A 20 20 3C 3C 0A 20 20 20 20 2F 58 4F 62 6A 65 63 74 20 3C 3C 2F 49 6D
30 20 31 20 30 20 52 3E 3E 0A 20 20 3E 3E 0A 3E 3E 0A 65 6E 64 6F 62 6A 0A 0A 31 32 20 30 20 6F 62 6A
0A 3C 3C 2F 4C 65 6E 67 74 68 20 33 30 3E 3E 0A 73 74 72 65 61 6D 0A 71 0A 20 20 38 20 30 20 30 20
38 20 30 20 30 20 63 6D 0A 20 20 2F 49 6D 30 20 44 6F 0A 51 0A 65 6E 64 73 74 72 65 61 6D 0A 65 6E
64 6F 62 6A 0A 0A 0A 0A 78 72 65 66 0A 30 20 31 33 20 0A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 36 35 35 33
35 20 66 20 0A 30 30 30 30 30 30 30 30 31 37 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 31 38 36
31 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 31 38 37 39 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30
30 30 30 31 38 39 37 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 31 39 32 32 20 30 30 30 30 30 20
6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 31 39 34 35 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 31 39 37 32 20
30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 31 39 39 39 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30
30 32 30 32 30 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 32 30 37 36 20 30 30 30 30 30 20 6E 20
0A 30 30 30 30 30 30 32 31 34 32 20 30 30 30 30 30 20 6E 20 0A 30 30 30 30 30 30 32 33 30 39 20 30 30
30 30 30 20 6E 20 0A 0A 74 72 61 69 6C 65 72 20 3C 3C 20 2F 52 6F 6F 74 20 39 20 30 20 52 20 2F 53 69
7A 65 20 31 33 3E 3E 0A 0A 73 74 61 72 74 78 72 65 66 0A 32 33 39 31 0A 25 25 45 4F 46 0A

bad.pdf (w formacie hex) - 25 50 44 46 2D 31 2E 33 0A 25 E2 E3 CF D3 0A 0A 0A 31 20 30 20 6F 62 6A
0A 3C 3C 2F 57 69 64 74 68 20 32 20 30 20 52 2F 48 65 69 67 68 74 20 33 20 30 20 52 2F 54 79 70 65 20
34 20 30 20 52 2F 53 75 62 74 79 70 65 20 35 20 30 20 52 2F 46 69 6C 74 65 72 20 36 20 30 20 52 2F 43
6F 6C 6F 72 53 70 61 63 65 20 37 20 30 20 52 2F 4C 65 6E 67 74 68 20 38 20 30 20 52 2F 42 69 74 73 50
65 72 43 6F 6D 70 6F 6E 65 6E 74 20 38 3E 3E 0A 73 74 72 65 61 6D 0A FF D8 FF FE 00 24 53 48 41 2D
31 20 69 73 20 64 65 61 64 21 21 21 21 21 85 2F EC 09 23 39 75 9C 39 B1 A1 C6 3C 4C 97 E1 FF FE 01

73 46 DC 91 66 B6 7E 11 8F 02 9A B6 21 B2 56 0F F9 CA 67 CC A8 C7 F8 5B A8 4C 79 03 0C 2B 3D E2
18 F8 6D B3 A9 09 01 D5 DF 45 C1 4F 26 FE DF B3 DC 38 E9 6A C2 2F E7 BD 72 8F 0E 45 BC E0 46 D2
3C 57 0F EB 14 13 98 BB 55 2E F5 A0 A8 2B E3 31 FE A4 80 37 B8 B5 D7 1F 0E 33 2E DF 93 AC 35 00 EB
4D DC 0D EC C1 A8 64 79 0C 78 2C 76 21 56 60 DD 30 97 91 D0 6B D0 AF 3F 98 CD A4 BC 46 29 B1 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 00 00 FF FE 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01 01 01 00 48 00 48 00 00 FF
FE 00 13 43 72 65 61 74 65 64 20 77 69 74 68 20 47 49 4D 50 FF DB 00 43 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01
01
01
01
01
00 02 11 01 03 11 01 FF C4 00 14 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 FF C4 00 14 01
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 FF FE 00 06 FF FE 00 2F FF DA 00 0C 03 01 00 02 10
03 10 00 00 01 53 9D C5 1F FF C4 00 15 10 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 26 FF FE
00 06 FF FE 00 33 FF DA 00 08 01 01 00 01 05 02 A9 53 FF C4 00 1F 11 00 00 03 09 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 14 15 17 00 13 16 27 45 63 65 86 95 FF FE 00 06 FF FE 00 41 FF DA 00 08 01 03 01 01 3F
01 9A 8A A5 6D 53 3B B2 38 73 9E 61 21 66 B9 0E 60 5B FF C4 00 1E 11 00 00 04 07 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 14 15 17 13 27 45 63 65 85 94 FF FE 00 06 FF FE 00 40 FF DA 00 08 01 02 01 01 3F
01 98 4E 15 55 C1 55 B6 6C DC 3E 04 A2 1A 44 4C 40 FF C4 00 1E 10 00 01 01 09 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 14 13 00 12 15 16 44 62 64 85 94 FF FE 00 06 FF FE 00 33 FF DA 00 08 01 01 00 06 3F 02
AD 9A 4D B1 75 DC E6 08 6D 74 3B 05 BF FF C4 00 14 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 FF FE 00 06 FF FE 00 12 FF DA 00 08 01 01 00 01 3F 21 60 01 FF FE 00 06 FF FE 00 2B FF DA 00 0C
03 01 00 02 00 03 00 00 00 10 1F FF C4 00 14 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
FE 00 06 FF FE 00 28 FF DA 00 08 01 03 01 01 3F 10 69 80 FF C4 00 14 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 FF FE 00 06 FF FE 00 28 FF DA 00 08 01 02 01 01 3F 10 6B C7 FF C4 00 14 10 01 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FE 00 06 FF FE 00 14 FF DA 00 08 01 01 00 01 3F 10 15
3F FF D9 41 4E 47 45 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01 01 01 00 48 00 48 00 00 FF FE 00 13 43 72 65 61 74
65 64 20 77 69 74 68 20 47 49 4D 50 FF DB 00 43 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01
01
01
01
C4 00 14 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 FF C4 00 15 01 01 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 06 07 FF DA 00 0C 03 01 00 02 10 03 10 00 00 01 52 4A 5F FF 00 FF C4 00 14 10
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF DA 00 08 01 01 00 01 05 02 7F FF C4 00 18 11 00
02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 37 A7 B7 FF DA 00 08 01 03 01 01 3F 01 DF DB FD
9F CF FF C4 00 18 11 00 02 03 00
01 01 3F 01 CA 35 46 28 7F FF C4 00 18 10 00 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A7 FF DA 00 08 01 01 00 06 3F 02 A9 9C 99 89 8F FF C4 00 14 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

[illegible]